Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

# 강화학습의 특징

## 1 강화학습의 특징

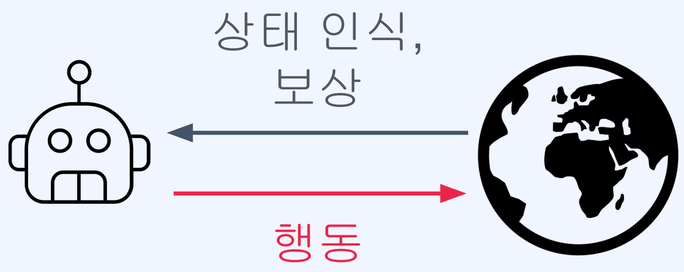
Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

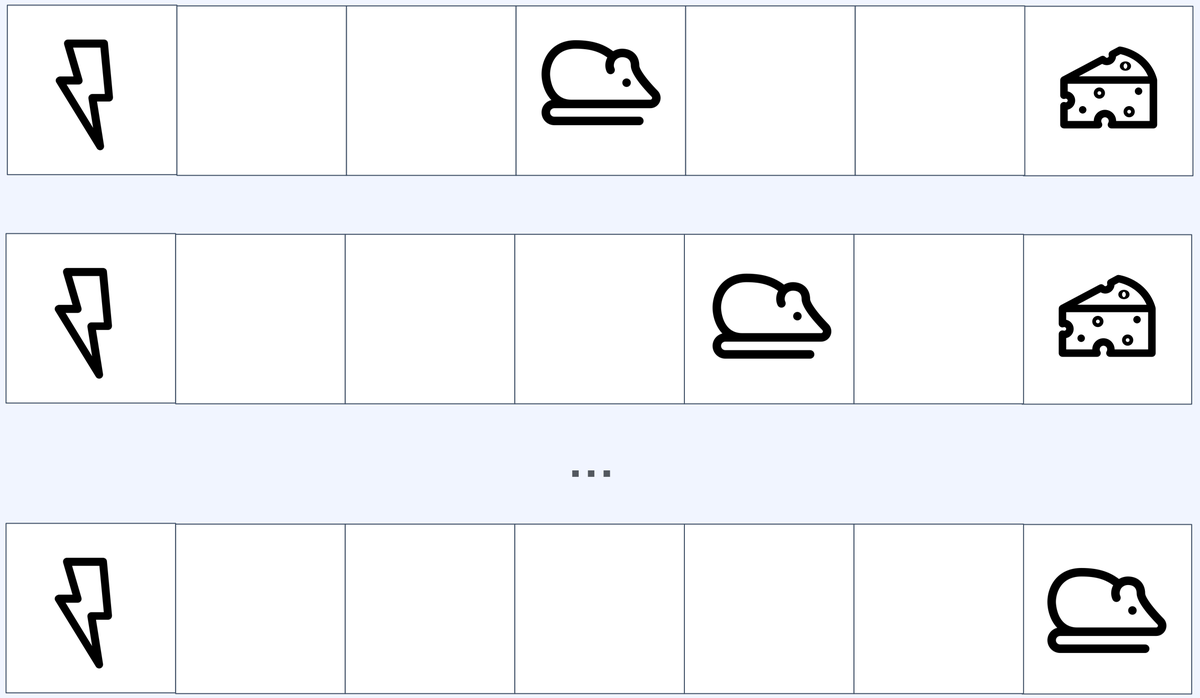
# 강화학습의 특징

강화학습의 특징



- 강화학습은 학습하기 위해 **환경**과 **학습 주체**를 필요로 함.
- 학습 주체는 환경의 **상태를 인식**하고, **행동**을 취할 수 있어야 함.
- 일반적으로 학습 주체가 취한 **행동**은 환경의 **상태에 변화**를 일으킴.



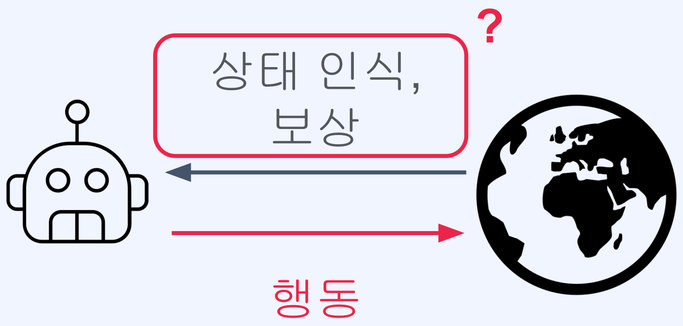
Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징

강화학습의 특징

- 학습 주체는 환경에 대한 **불확실성** 가운데 학습을 진행함.
  (환경의 **작동 메커니즘**을 모르는 상태로 학습을 진행)




- 학습 주체는 어떤 행동이 **목표값 최대화**에 도움이 되는지 직접 **시도**하며 **시행착오**를 통해 학습함.

  → Trial-error learning

- **목표값을 최대화** 하기 위한 행동을 배운다는 것은, **주어진 환경의 상태**에서 **어떤 행동**을 취하는게 좋은지 학습하는 과정을 말함.

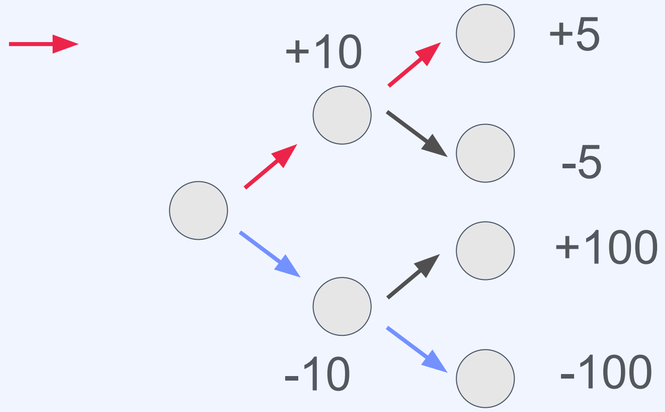
$$action = MyAction(state)$$

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징 exploration & exploitation trade-off

- 현재 취하는 행동이 **나중에 얻게 될 보상**에도 영향을 끼치므로, **미래를 고려**해서 행동을 취해야 함.




- 일반적으로 강화학습은 **학습 데이터**가 주어지지 **않으며**, **환경만** 주어진 상태에서 직접 학습 데이터를 **수집**함.

- 이때 자주 발생하는 문제가 바로 **exploration & exploitation trade-off**임. (강화학습의 중요한 특성)

→ **exploitation:** 이미 경험한 학습 데이터 내에서 좋았던 방향으로 계속해서 학습을 집중할 것인가?

**vs**

**exploration:** 새로운 학습 데이터를 찾기 위해 하지 않았던 (혹은 좋지 않았던) 행동을 해볼 것인가?

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징

**exploration & exploitation trade-off 예시**

- exploration & exploitation trade-off의 예시

1) 자주 가는 맛집을 갈 것인가(exploitation),
새로 생긴 식당을 갈 것인가(exploration)?

보장된 행복 **vs** 새롭거나 더 큰 행복의 가능성
(=더 큰 불행의 가능성)

2) 잘 아는 종목 위주로 투자 해서 수익을 얻을 것인가(exploitation),
새로운 종목을 찾아볼 것인가(exploration)?

보장된 기대 수익 **vs** 더 큰 수익의 가능성
(=더 큰 손해의 가능성)

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

# 강화학습의 특징

## 2 지도 및 비지도 학습과의 차이점

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징

### 강화학습과 지도 및 비지도학습의 차이점

- 강화학습은 지도 학습 혹은 비지도 학습에 속하지 않은 **독립적인 학습 방법**이라 할 수 있음.

→ 강화학습은 지도 혹은 비지도 학습으로 표현할 수 없음.

**Supervised Learning**

**Unsupervised Learning**

**Reinforcement Learning**

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징

### 강화학습과 지도학습의 차이점

- 지도 학습은 **학습 데이터**가 **정답(label)**과 함께 주어짐.
- 학습 데이터를 통해 배운 후, **경험해보지 못한** 데이터에 대해서도 잘 **추정**하고, **일반화**하는 것이 목표.

↕

- 일반적으로 강화학습은 학습 데이터 없이, **환경만 주어진** 상태에서 학습함.

  → 환경과 **상호작용**을 통해 학습 데이터 **직접 수집**.

- 강화학습은 학습을 하기 위한 **신호**로서 **보상**이 존재하지만, **정답이 주어진 것은 아님**.
- 강화학습은 직접 다양한 행동을 시도하며 **시행착오**를 겪어 어떤 행동이 좋은지 **알아내야 됨**.

$$action = MyAction(state)$$

  → 지도학습은 **강화학습 관점**에서보면, 학습 데이터의 state마다 **정답 action**이 주어진 꼴.

- 지도 학습은 **고정된 데이터**에서 학습을 하기 때문에, **exploration & exploitation trade-off**가 존재하지 않음.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징

### 강화학습과 비지도학습의 차이점

- 비지도 학습은 **학습 데이터**가 **정답(label)** 없이 주어짐.
- 학습 데이터를 **잘 표현**하기 위한 **hidden structure**를 학습함.

↕

- 일반적으로 강화학습은 학습 데이터 없이, **환경만 주어진** 상태에서 학습함.
- 데이터를 잘 표현하는 hidden structure를 만들어도 그것이 직접적으로 **목표값을 최대화하지 않음**.
- 비지도 학습은 **고정된 데이터**에서 학습을 하기 때문에, **exploration & exploitation trade-off**가 존재하지 않음.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징

### 강화학습에서 지도 및 비지도 학습 활용

- **지도 및 비지도 학습**은 강화학습에 효과적으로 **활용**될 수 있음.
- 환경이 복잡하고 어려울수록, 밑바닥에서부터 시행착오를 통해 학습하는 것은 **기하급수적으로 어려워짐**.

→ 시행착오를 통해 경험해야 할 **경우의 수**가 너무 많음. (바둑 ~= 10^17)

인간의 **게임 기록**을 기반으로 **지도 학습**으로 먼저 학습 후, 강화학습을 진행. (지도 학습)

→ **기본적인 플레이 방법**을 익힌 후, 강화학습을 통해 성능을 더욱 개선하는 형태.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved



## 강화학습의 특징

### 강화학습에서 지도 및 비지도 학습 활용

- 직접 **수집한 데이터** 내에서, **유의미한 hidden structure**를 학습시킬 수 있음.

행동에 따른 상태 정보와 보상을 **예측**하도록 hidden structure를 학습함. (비지도 학습)

수집한 데이터 중에서 **상태**에 대해서 auto-encoding 등의 **비지도 학습** 적용 가능.

→ 환경에서 얻게 되는 상태 정보가 **크고 복잡**할수록, 학습 **성능**에 **영향**을 많이 끼침.